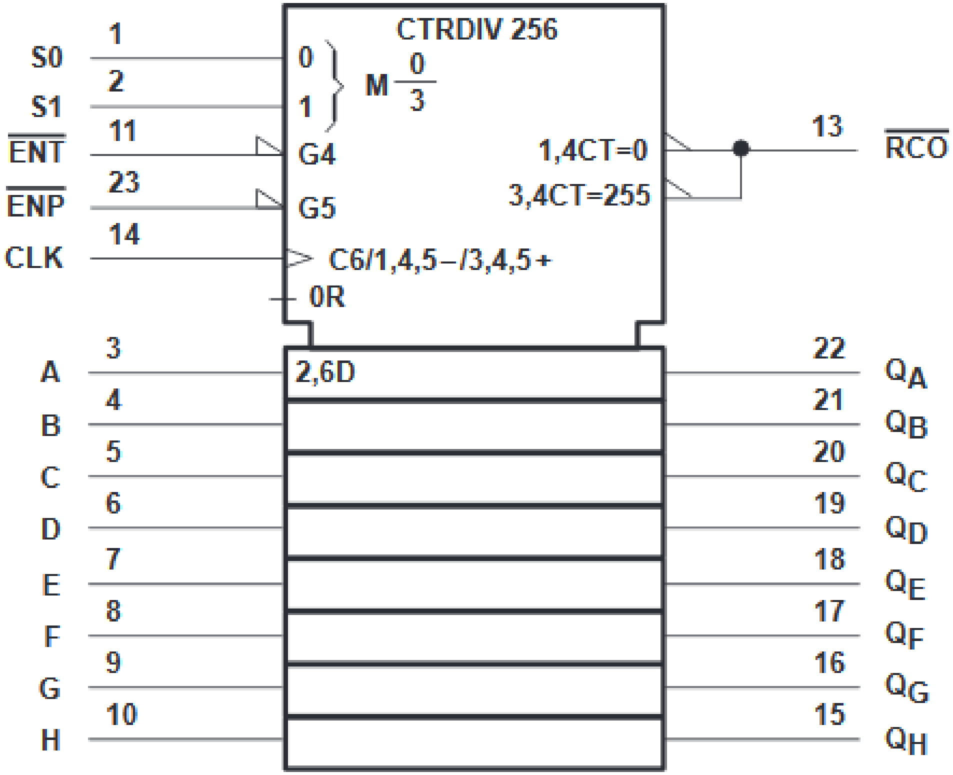
SN74ALS867A

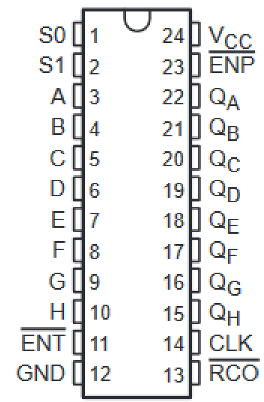


FUNCTION TABLE

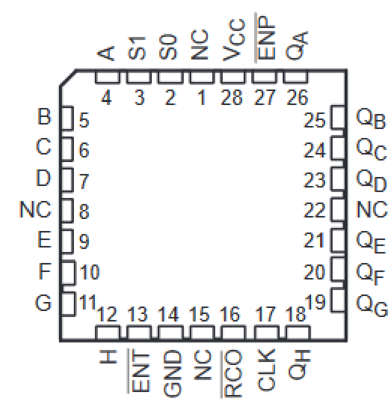
S1	S0	FUNCTION
L	L	Clear
L	H	Count down
H	L	Load
H	H	Count up

- **Fully Programmable With Synchronous Counting and Loading**
- **SN74ALS867A and 'AS867 Have Asynchronous Clear; SN74ALS869 and 'AS869 Have Synchronous Clear**
- **Fully Independent Clock Circuit Simplifies Use**
- **Ripple-Carry Output for n-Bit Cascading**
- **Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (NT) and Ceramic (JT) 300-mil DIPs**

SN54AS867, SN54AS869 . . . JT PACKAGE
SN74ALS867A, SN74ALS869, SN74AS867, SN74AS869 . . . DW OR NT PACKAGE
(TOP VIEW)



SN54AS867, SN54AS869 . . . FK PACKAGE
(TOP VIEW)



NC – No internal connection

description

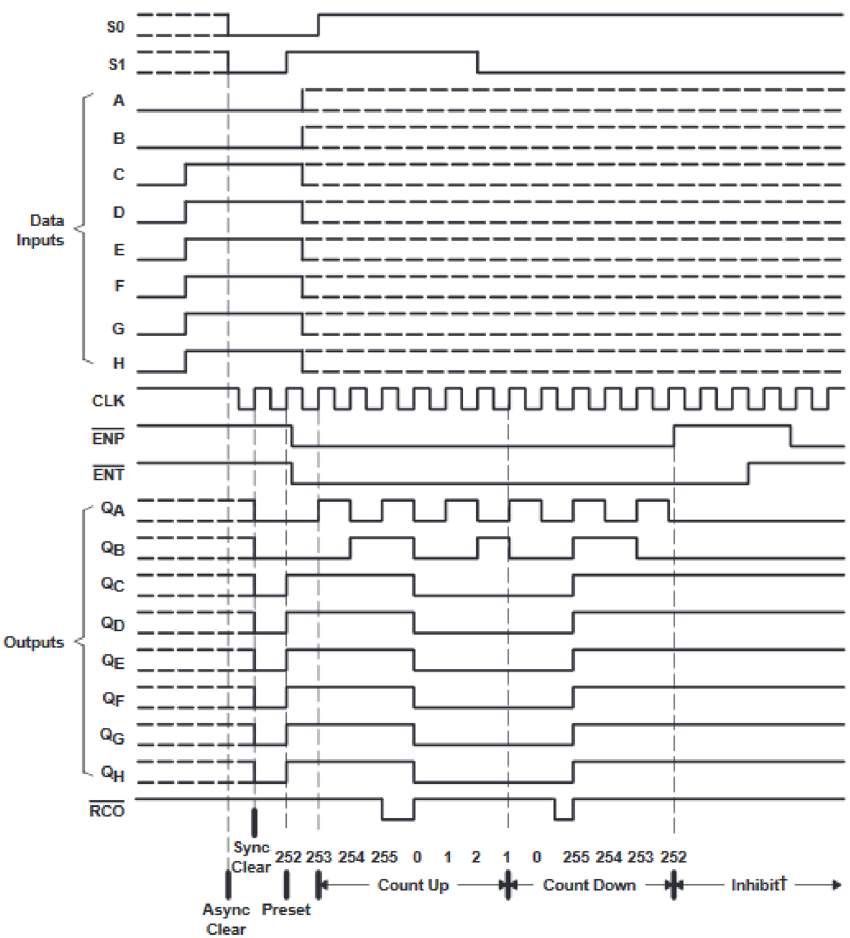
These synchronous, presettable, 8-bit up/down counters feature internal-carry look-ahead circuitry for cascading in high-speed counting applications. Synchronous operation is provided by having all flip-flops clocked simultaneously so that the outputs change coincidentally with each other when so instructed by the count-enable ($\overline{\text{ENP}}$, $\overline{\text{ENT}}$) inputs and internal gating. This mode of operation eliminates the output counting spikes normally associated with asynchronous (ripple-clock) counters. A buffered clock (CLK) input triggers the eight flip-flops on the rising (positive-going) edge of the clock waveform.

These counters are fully programmable; they may be preset to any number between 0 and 255. The load-input circuitry allows parallel loading of the cascaded counters. Because loading is synchronous, selecting the load mode disables the counter and causes the outputs to agree with the data inputs after the next clock pulse.

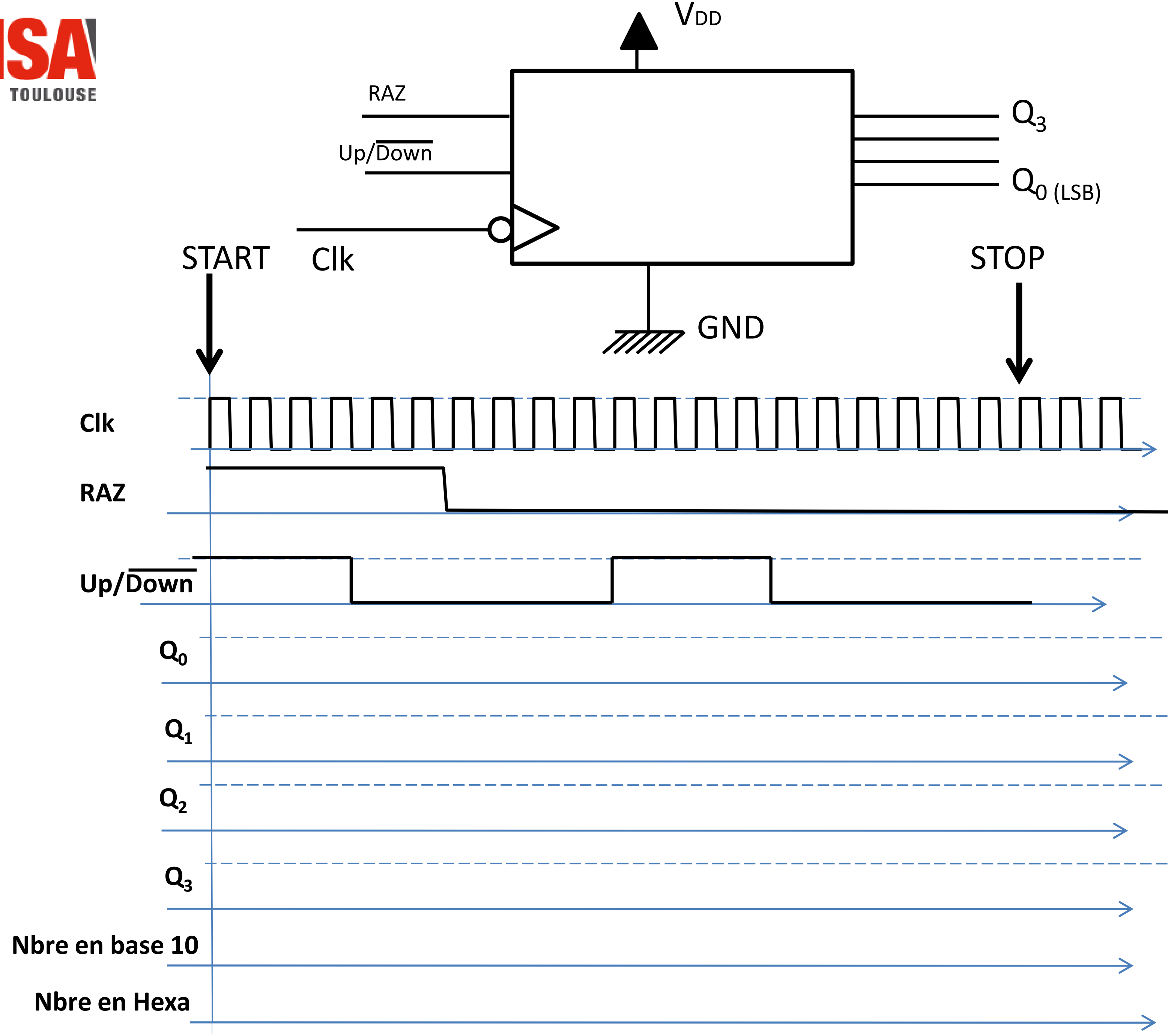
typical clear, preset, count, and inhibit sequences

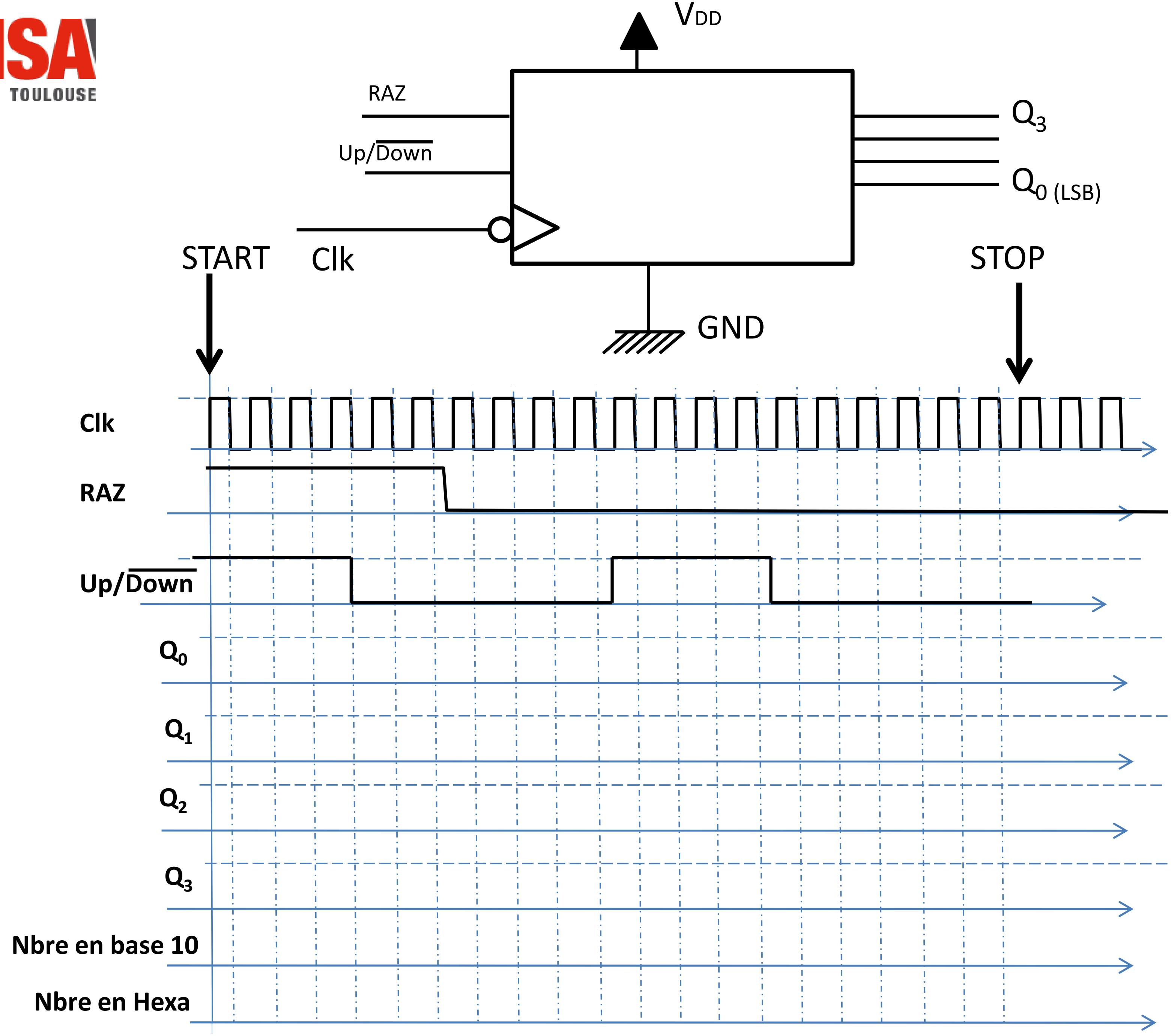
The following sequence is illustrated below:

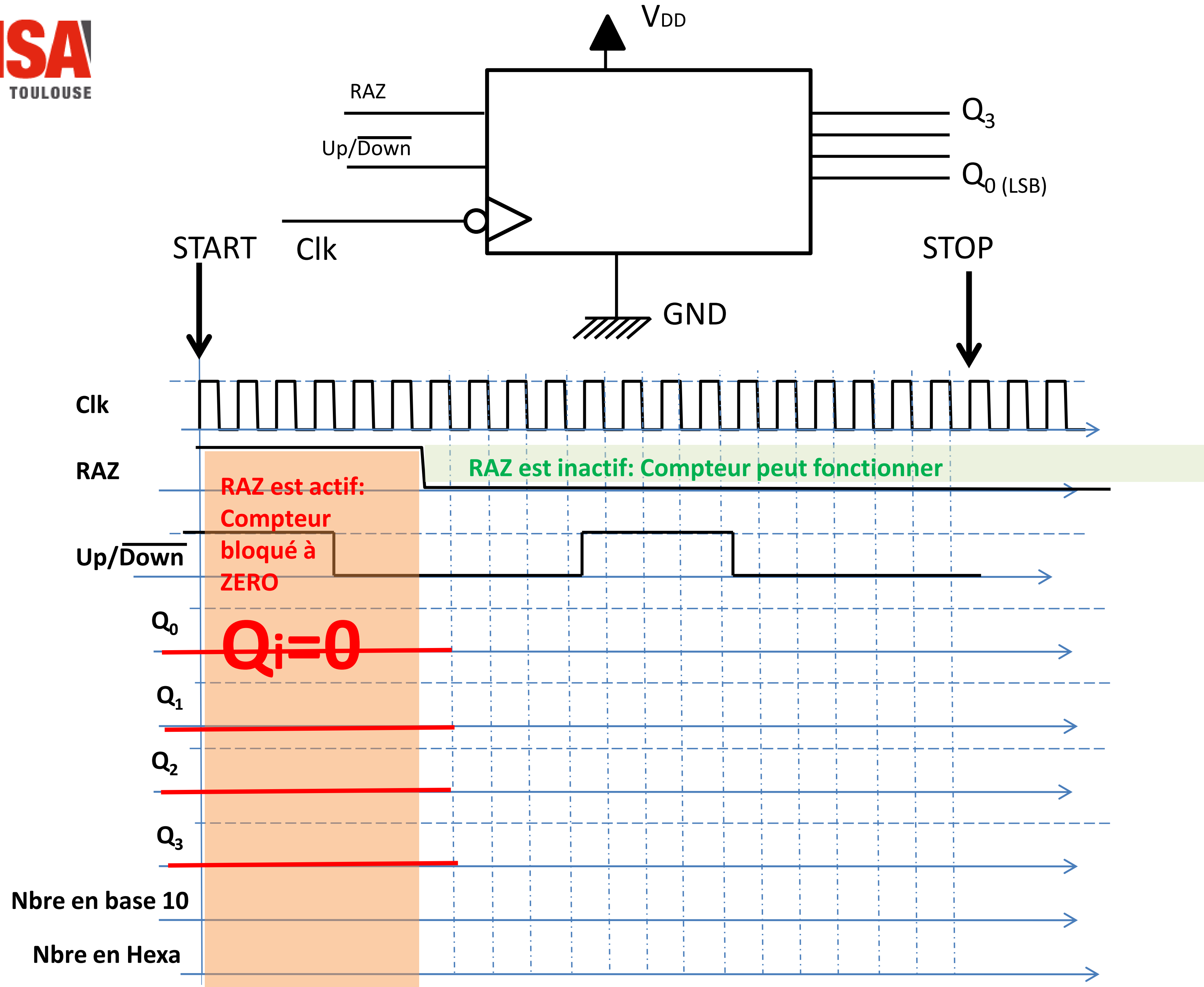
1. Clear outputs to zero (SN74ALS867A and ’AS867 are asynchronous; SN74ALS869 and ’AS869 are synchronous.)
2. Preset to binary 252
3. Count up to 253, 254, 255, 0, 1, and 2
4. Count down to 1, 0, 255, 254, 253, and 252
5. Inhibit



† $\overline{\text{ENT}}$ and $\overline{\text{ENP}}$ both must be low for counting to occur.


VDD
RAZ
Up/Down
Clk
Q3
Q0 (LSB)
START
STOP
GND
Clk
RAZ
Up/Down
Q0
Q1
Q2
Q3
Nbre en base 10
Nbre en Hexa

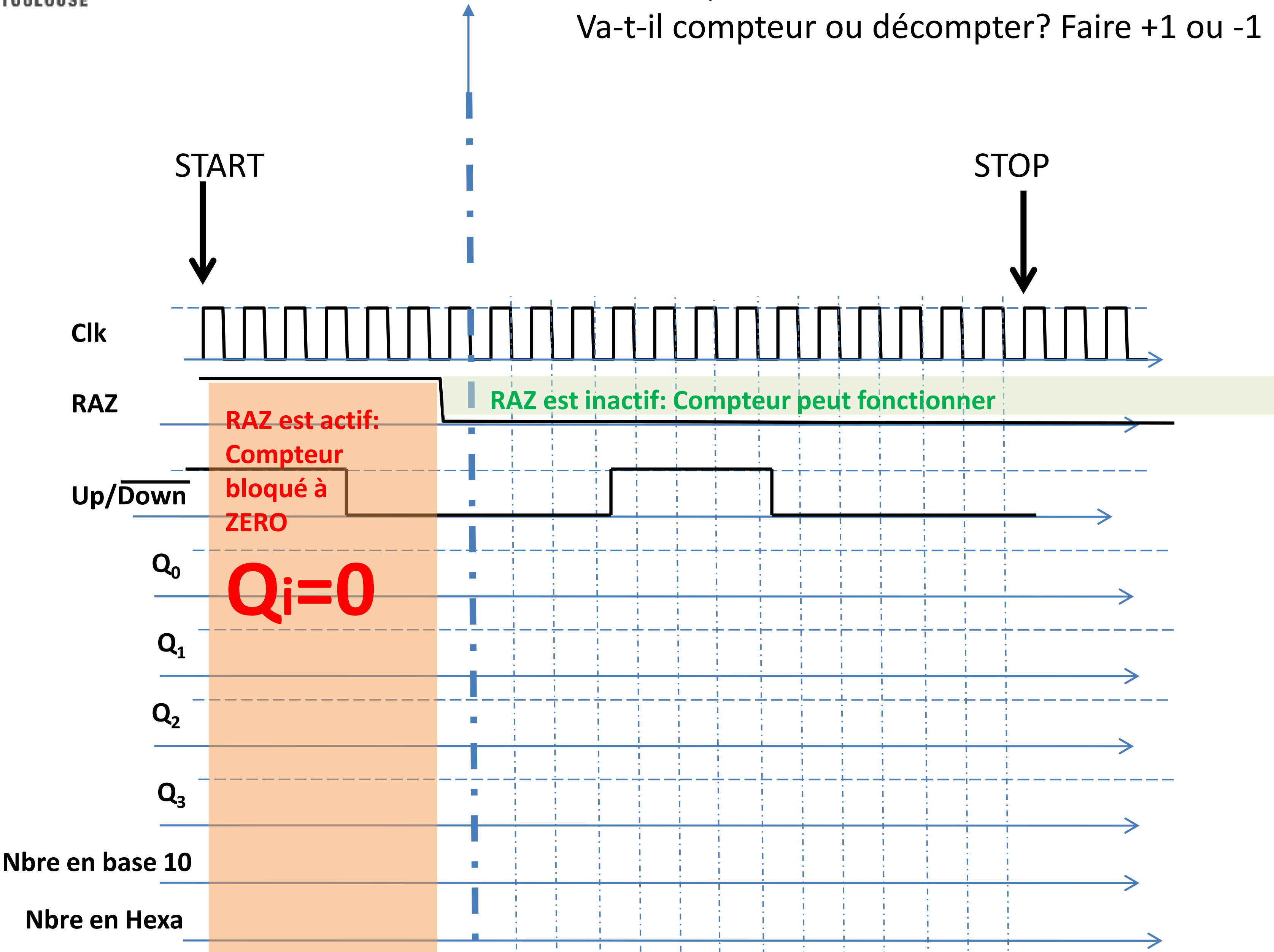

VDD
RAZ
Up/$\overline{\text{Down}}$
Clk
START
GND
STOP
Q_3
Q_0 (LSB)
Clk
RAZ
Up/$\overline{\text{Down}}$
Q_0
Q_1
Q_2
Q_3
Nbre en base 10
Nbre en Hexa



VDD
RAZ
Up/Down
Q3
Q0 (LSB)
START
Clk
STOP
GND
Clk
RAZ
RAZ est inactif: Compteur peut fonctionner
RAZ est actif: Compteur bloqué à ZERO
Up/Down
Q0
Qi=0
Q1
Q2
Q3
Nbre en base 10
Nbre en Hexa

1° front où le compteur va démarrer

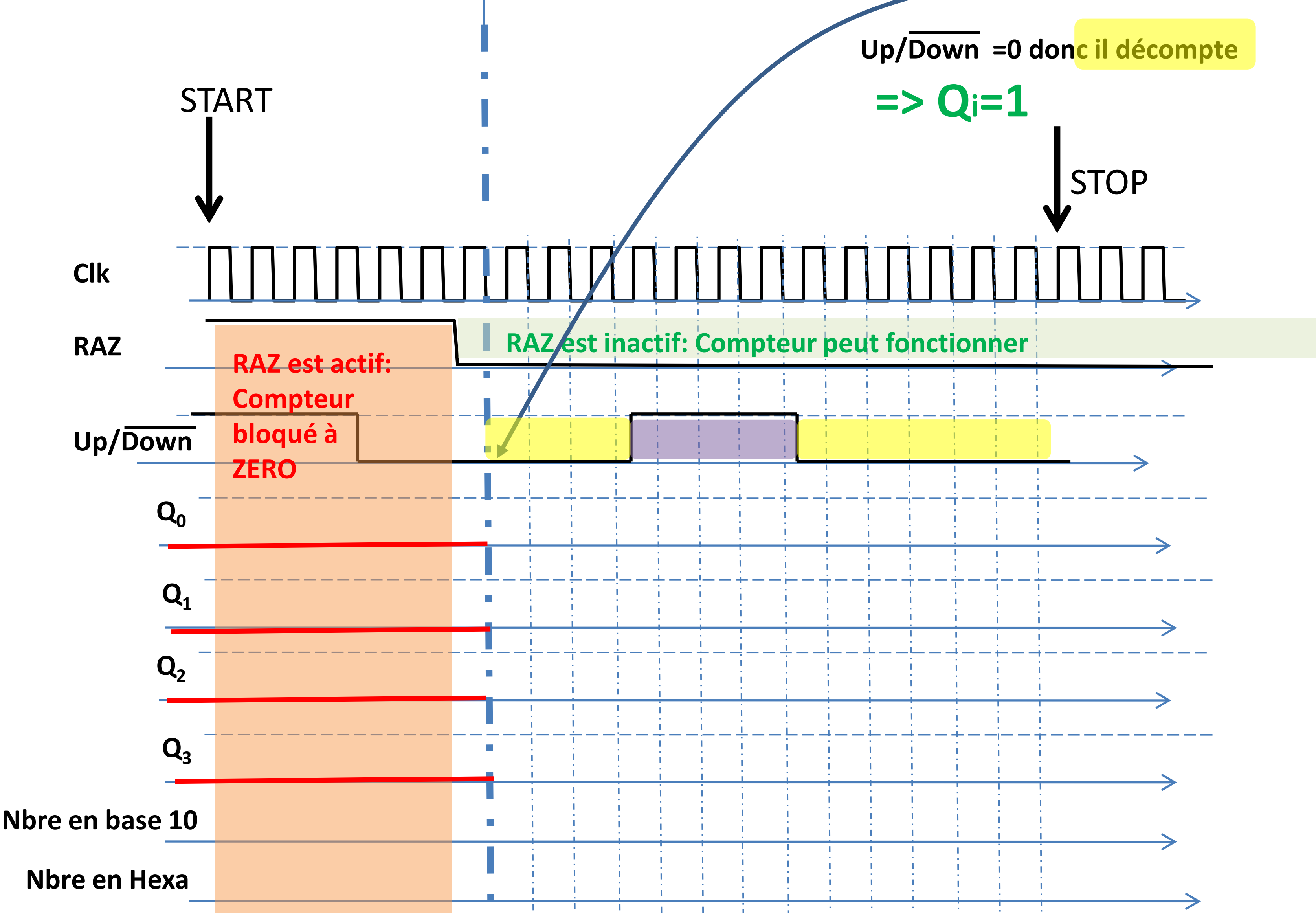
Va-t-il compteur ou décompter? Faire +1 ou -1

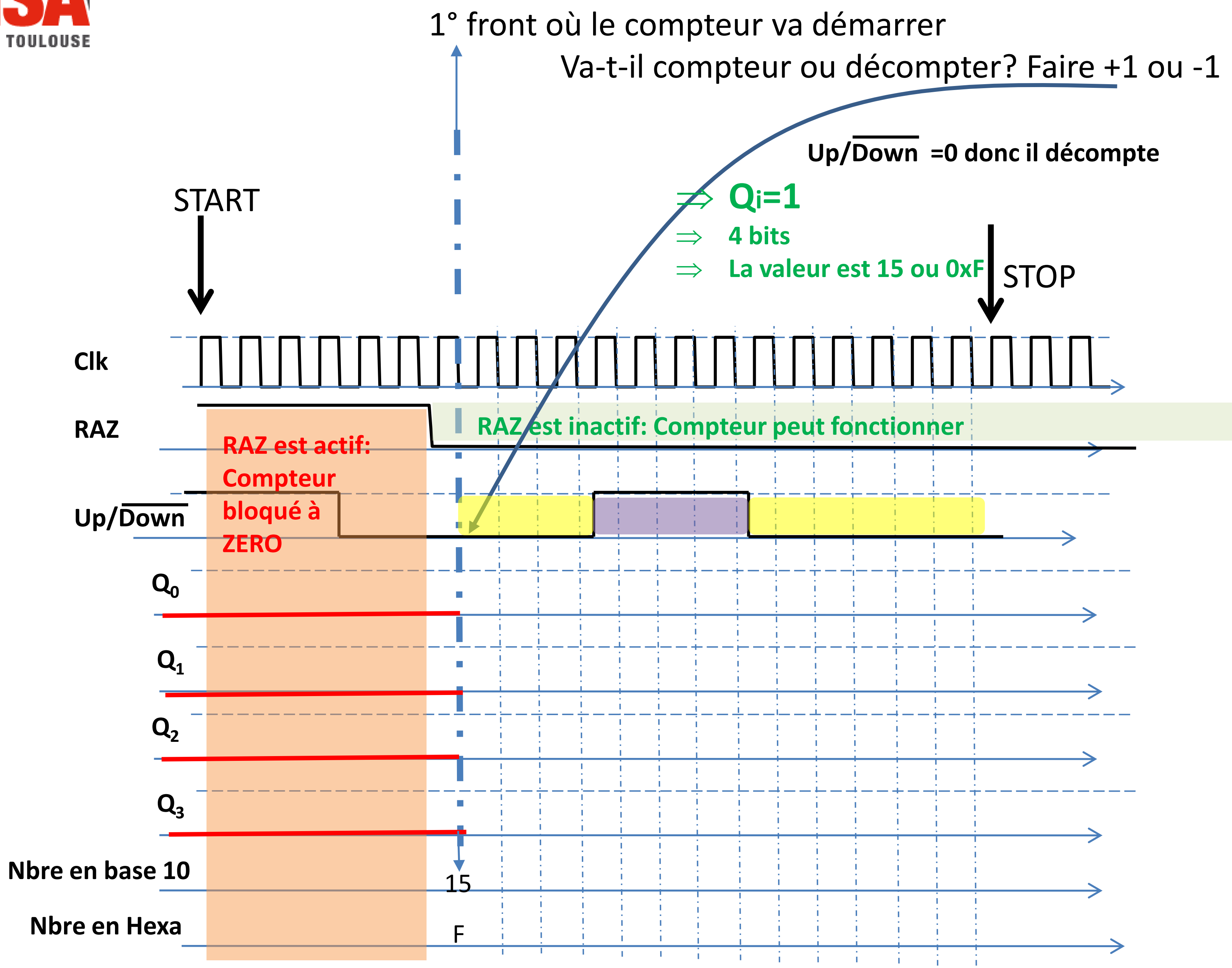


INSA TOULOUSE

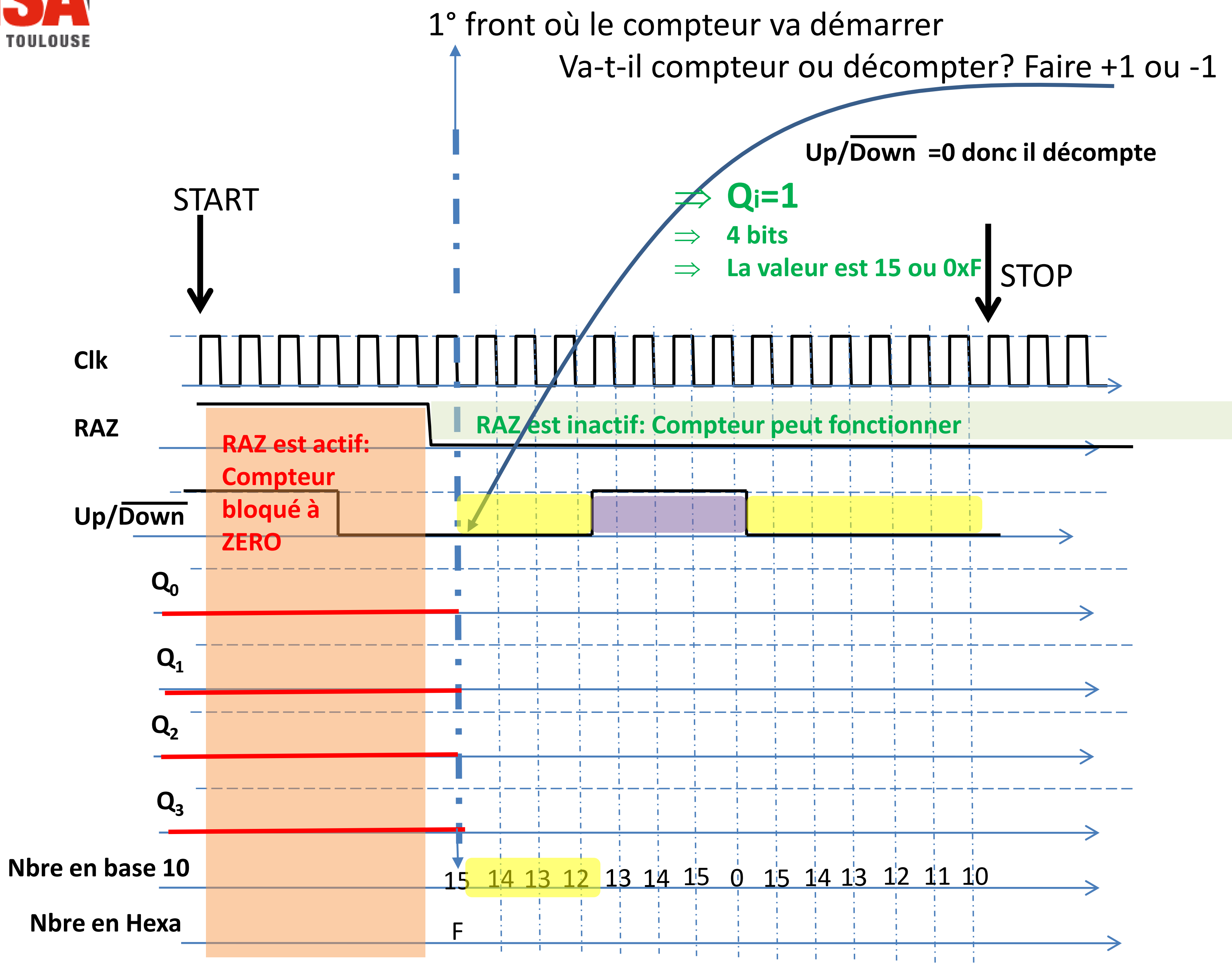
1° front où le compteur va démarrer

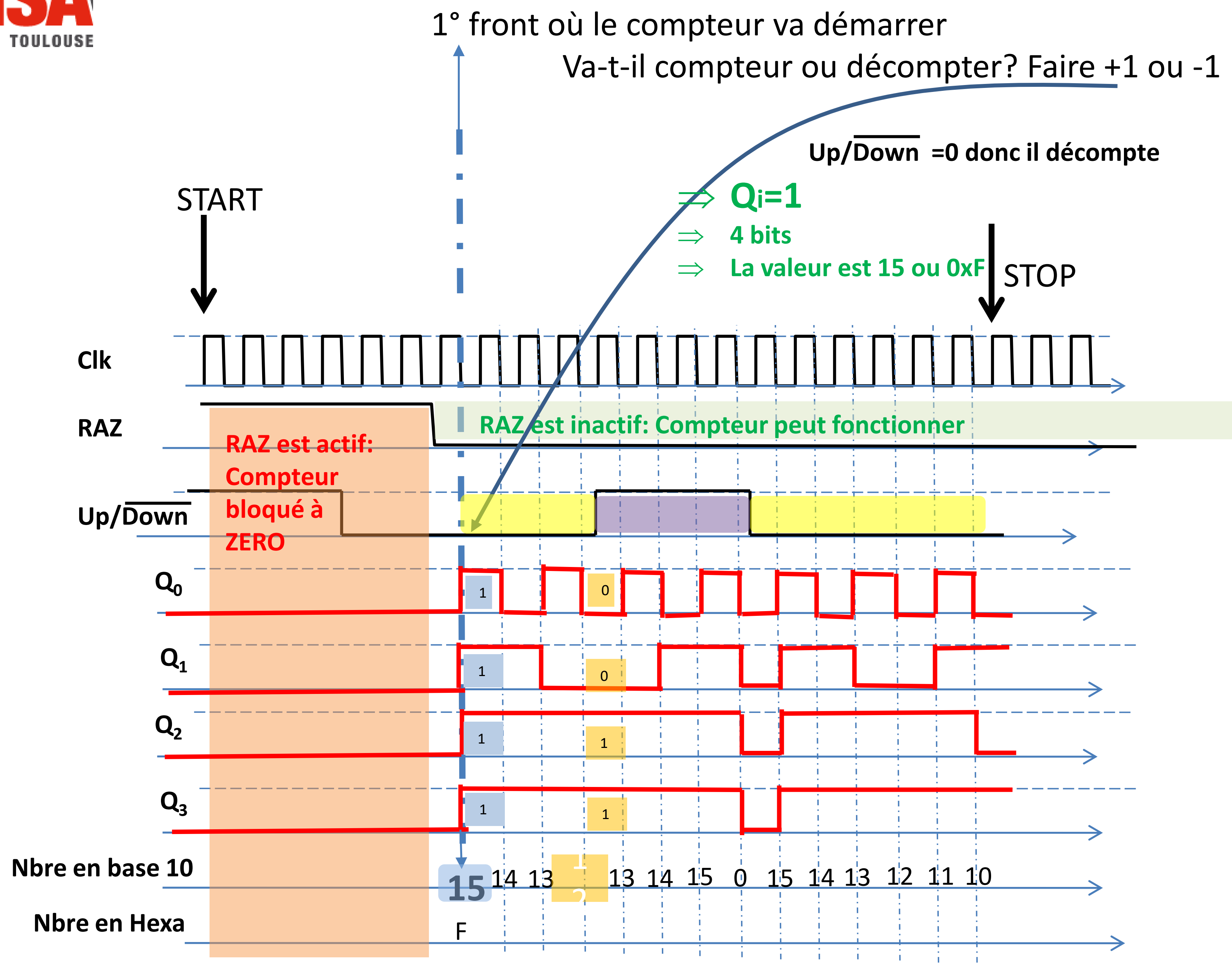
Va-t-il compter ou décompter? Faire +1 ou -1





1° front où le compteur va démarrer
Va-t-il compteur ou décompter? Faire +1 ou -1
Up/$\overline{\text{Down}}$ =0 donc il décompte
⇒ Qi=1
⇒ 4 bits
⇒ La valeur est 15 ou 0xF
START
STOP
Clk
RAZ
RAZ est inactif: Compteur peut fonctionner
RAZ est actif: Compteur bloqué à ZERO
Up/$\overline{\text{Down}}$
Q_0
Q_1
Q_2
Q_3
Nbre en base 10
15
Nbre en Hexa
F


1° front où le compteur va démarrer
Va-t-il compteur ou décompter? Faire +1 ou -1
Up/$\overline{\text{Down}}$ =0 donc il décompte
⇒ Qi=1
⇒ 4 bits
⇒ La valeur est 15 ou 0xF
START
STOP
Clk
RAZ
RAZ est inactif: Compteur peut fonctionner
RAZ est actif: Compteur bloqué à ZERO
Up/$\overline{\text{Down}}$
Q_0
Q_1
Q_2
Q_3
Nbre en base 10
15 14 13 12 13 14 15 0 15 14 13 12 11 10
Nbre en Hexa
F


1° front où le compteur va démarrer
Va-t-il compteur ou décompter? Faire +1 ou -1
Up/$\overline{\text{Down}}$ =0 donc il décompte
⇒ Qi=1
⇒ 4 bits
⇒ La valeur est 15 ou 0xF
START
STOP
Clk
RAZ
RAZ est actif: Compteur bloqué à ZERO
RAZ est inactif: Compteur peut fonctionner
Up/$\overline{\text{Down}}$
Q_0
Q_1
Q_2
Q_3
1 1 1 1
0 0 1 1
Nbre en base 10
15 14 13 13 14 15 0 15 14 13 12 11 10
Nbre en Hexa
F